

# Yapay Zeka Destekli Test Mühendisliği

Ertuğrul Çınar - 233405044

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi



# Bölüm 1



Yazılım Testinin Evrimi



# Test Metodolojilerinin Gelişimi

## Manuel Test



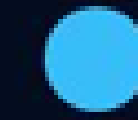
Uygulamanın insan tarafından adım adım test edildiği geleneksel yöntem. Esneklik ancak zaman alır, insan hatasına çok açıktır ve sürekli büyüyen projelerde ölçeklenmesi neredeyse imkansızdır.

## Otomasyon



Tekrarlayan kontrol adımlarının (regresyon) koda dökülmesi işlemi. Hızı büyük ölçüde artırır ancak arayüzdeki en ufak değişiklikte (UI/XPath) kırılabilir, sürekli bakım ve güncelleme eforu gerektirir.

## Sürekli Test



Modern CI/CD (Sürekli Entegrasyon) süreçlerinin kalbi. Geliştirici kodu her gönderdiğinde testlerin otomatik tetiklendiği, kalite onayının yazılım döngüsünün tam merkezine alındığı (Shift-Left) DevOps yaklaşımıdır.

## AI Test



Sistemin arayüz değişikliklerini kendiliğinden onardığı (Self-Healing), geçmiş verilere bakarak olası hata noktalarını tahmin ettiği ve makine öğrenimi algoritmalarıyla tamamen otonom test üretebildiği yeni nesil evrim.



# Yapay Zekanın Verimlilik Etkisi

%40

Test Koşum Hızında Artış

## Neden Şimdi?

Geleneksel otomasyon, dinamik arayüzlerde ve karmaşık veri setlerinde yetersiz kalmaktadır. AI, test mühendislerine sadece "hata bulma" değil, "hatayı önleme" yetisi kazandırır.

Modern yazılım döngüleri, manuel müdahalenin getirdiği gecikmeleri kaldıramayacak kadar hızlıdır.



# Verimlilik ve ROI Artışı

%70+

Bakım Eforunda Azalma

## Test Mühendisinin Yeni Rolü

Self-healing (Kendi kendini onarma) özellikleri ve otonom test üretimi sayesinde, bozulan scriptlerin hata ayıklama ve kod güncellemelerine harcanan zaman ortadan kalkar.

Yazılım Test Mühendisleri artık tekrarlayan kod yazımı yerine; **test mimarisini tasarlamaya, keşfedici testlere (exploratory testing) ve karmaşık senaryoların veri analizine** odaklanabilmektedir.



# Temel AI Yetenekleri



## Self-Healing

Arayüz deęiřikliklerini otomatik algılar ve test kodlarını insan müdahalesi olmadan günceller.



## Öngörüşel Analiz

Geçmiş hata verilerini analiz ederek, uygulamanın hangi bölgelerinde risk olduğunu tahmin eder.



## Veri Üretimi

Gerçekçi ama sentetik test verilerini saniyeler içinde oluşturarak kapsamı genişletir.



# Bölüm 2

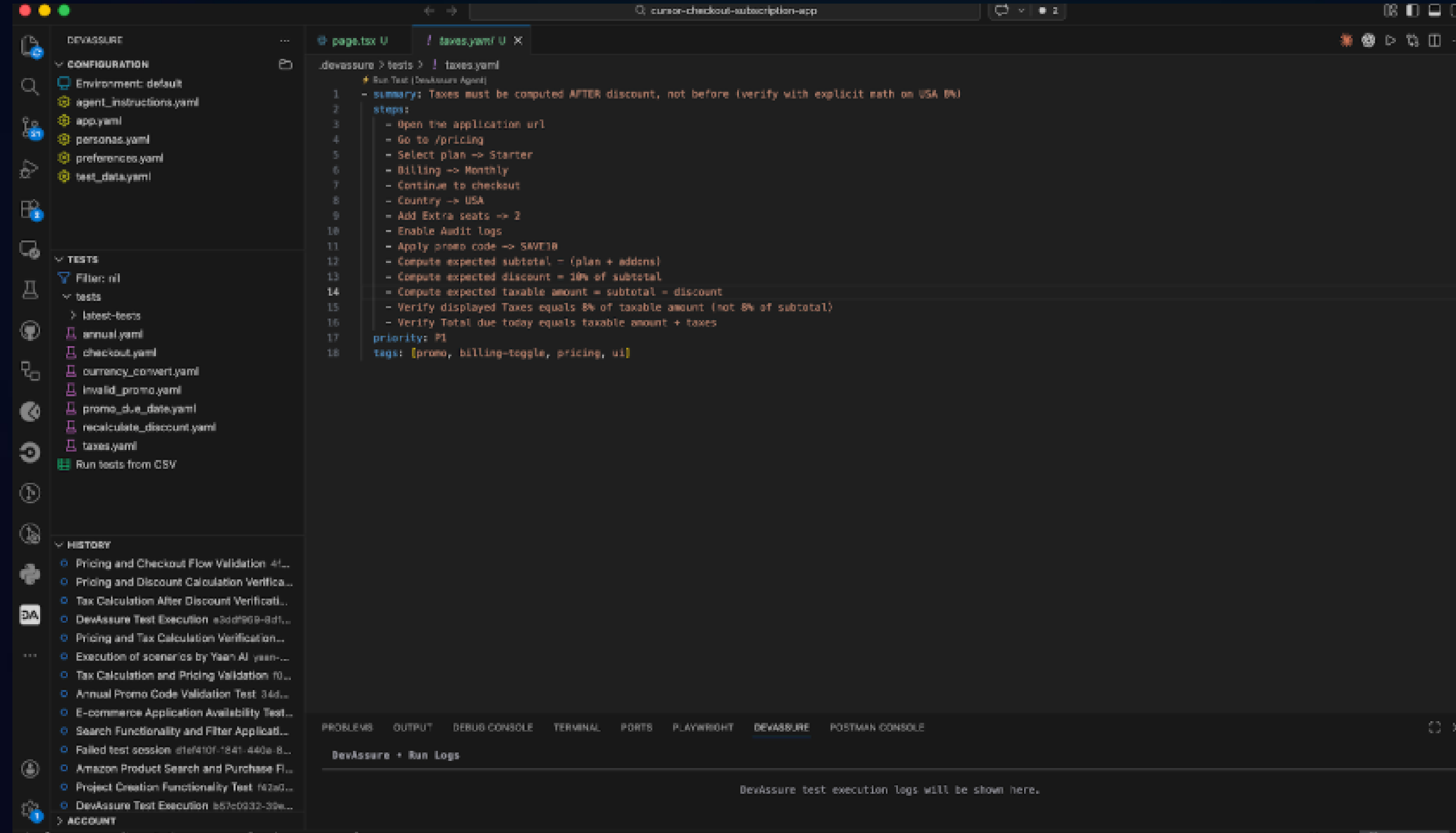


Uygulama Alanları ve Araçlar



# API ve Servis Testlerinde AI

- ✓ **Otomatik Şema Doğrulama:** API yanıtlarındaki yapısal değişimleri anlık takip eder.
- ✓ **Akıllı Request Oluşturma:** Dokümantasyondan otomatik test senaryoları türetir.
- ✓ **Hata Kök Neden Analizi:** Logları inceleyerek hatanın nedenini raporlar.
- ✓ **Rest Assured Entegrasyonu:** Mevcut frameworkleri AI kütüphaneleri ile güçlendirir.



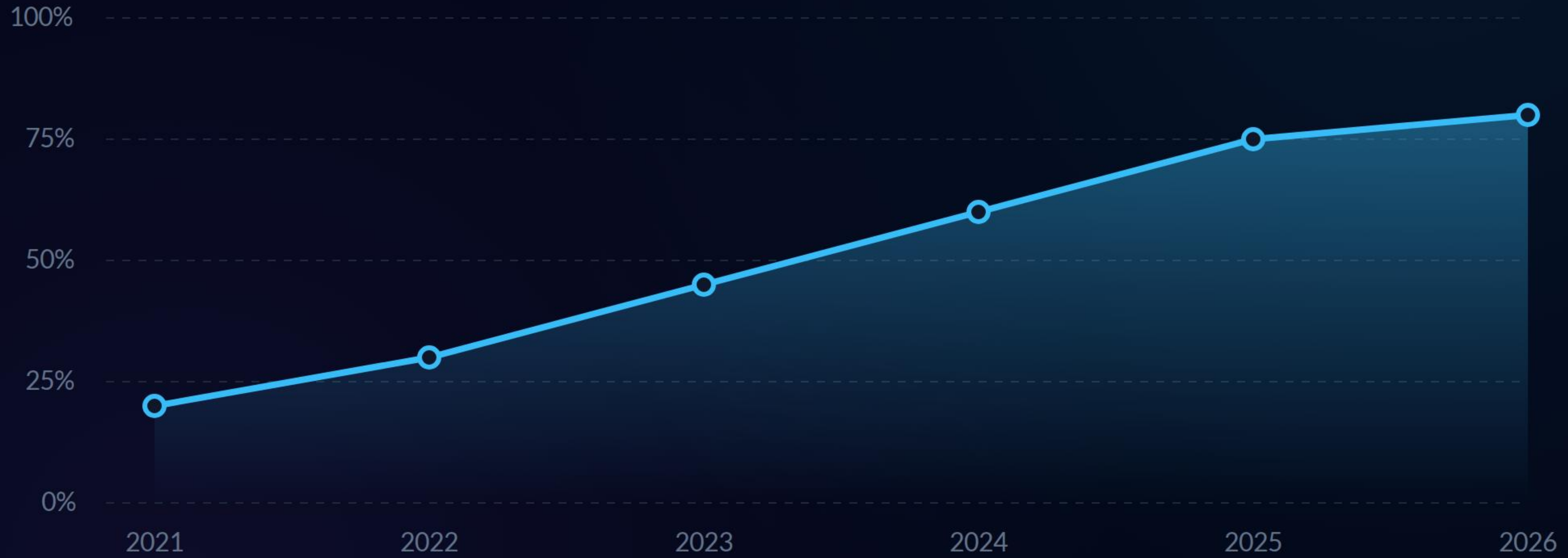


# Yöntemlerin Karşılaştırılması

| Kriter            | Manuel Test | Klasik Otomasyon    | AI Destekli Test     |
|-------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| Bakım Eforu       | Çok Yüksek  | Yüksek              | Düşük (Self-healing) |
| Ölçeklenebilirlik | Sınırlı     | Yüksek              | Çok Yüksek           |
| Hata Yakalama     | Öznel       | Belirlenmiş Adımlar | Öngörüselsel / Esnek |
| Kurulum Maliyeti  | Düşük       | Orta                | Yüksek (Başlangıçta) |



# Yapay Zeka Adaptasyon Trendi



YZ Test Araçlarının Kurumsal Benimsenme Oranı (Sektörel Adaptasyon Süreci)



# AI'nın Mühendislere Kazandırdıkları

- ★ **Stratejik Odaklanma:** Tekrarlayan işleri yapay zekaya devrederek mimari ve stratejiye odaklanma imkanı.
- ★ **Geniş Kapsam:** Manuel olarak mümkün olmayan binlerce varyasyonun test edilebilmesi.
- ★ **Hızlı Geri Bildirim:** Kod yazıldığı anda AI tarafından yapılan statik ve dinamik analizlerle anlık raporlama.
- ★ **Görsel Testler:** İnsan gözünün kaçırabileceği piksel düzeyindeki kaymaları yakalayabilme.



# Geleceğin Test Mühendisi

Yapay zeka, test mühendisinin yerini almayacak; ancak yapay zeka kullanan test mühendisi, kullanmayanın yerini alacak.

Gelecekte başarı, makine öğrenmesi algoritmaları ile alan uzmanlığını harmanlayabilen "Akıllı Kalite Mühendisleri"nin olacaktır.



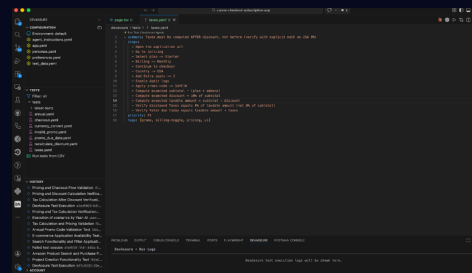


# Teşekkürler

Sorularınız ve Katkılarınız?



# | Image Sources



<https://www.devassure.io/assets/images/testautomation-vs-blog-step3-pic-2923afb73bef52618be3402d5c48fbaa.png>

source: [devassure.io](https://www.devassure.io)



[https://media.easy-peasy.ai/244e32a0-95a3-4888-b63b-0b90a23ce003/b899fdde-3694-43f0-9758-6389c5880225\\_medium.webp](https://media.easy-peasy.ai/244e32a0-95a3-4888-b63b-0b90a23ce003/b899fdde-3694-43f0-9758-6389c5880225_medium.webp)

Source: [easy-peasy.ai](https://easy-peasy.ai)